Manual de Usuario - Genesis 2.0

Índice

1. Objeto 3
2. Requerimientos técnicos 4
2.1. Sistema Operativo 4
2.2. Requisitos de Hardware (Mínimos recomendados) 4
3. Acceso a Genesis 2.0 5
3.1. Ejecución de la aplicación 5
3.2. Consideraciones de Seguridad 5
4. Glosario 6
5. Apartados y Estructura de la Aplicación 7
5.1. Gestión de Simulación 7
5.2. Gestión de Sensores 11
5.3. Gestión de Patrones 12
6. Simulación Paso a Paso 15

1. Objeto

El objeto del software es proporcionar a los investigadores de una herramienta simplificada y eficiente para la generación de conjuntos de datos sintéticos basados en patrones personalizados. La aplicación permite modelar comportamientos lo más realistas posible y controlados de sensores para su uso en el desarrollo y validación de proyectos de I+D+i.

2. Requerimientos técnicos

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación y asegurar un rendimiento óptimo durante la generación de grandes volúmenes de datos, el sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

2.1. Sistema Operativo

Actualmente, la aplicación ha sido desarrollada exclusivamente para el ecosistema de Microsoft. Los sistemas soportados son:

- **Windows 10** (64 bits) o versiones superiores.
- **Nota:** Por el momento, la aplicación **no es compatible** con entornos macOS o distribuciones Linux.

2.2. Requisitos de Hardware (Mínimos recomendados)

Al tratarse de una herramienta de escritorio orientada al procesamiento de datos, se sugieren las siguientes especificaciones:

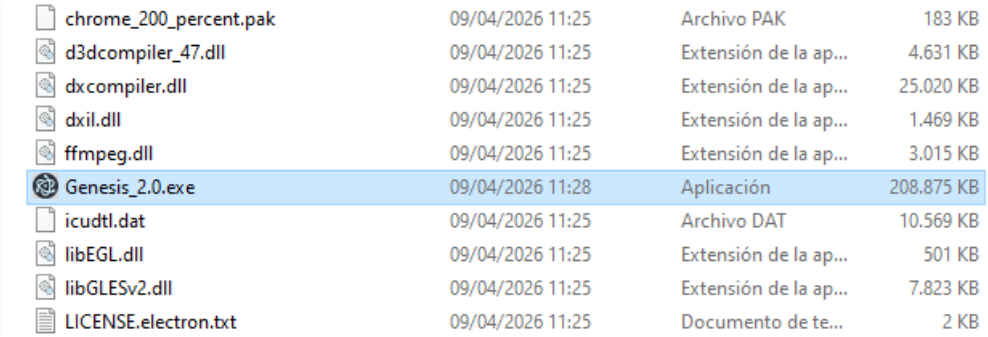
- **Procesador:** Arquitectura x64 (mínimo 2 núcleos).
- **Memoria RAM:** 4 GB de RAM (8 GB recomendados para simulaciones extensas).
- **Almacenamiento:** Espacio disponible para la instalación del ejecutable y almacenamiento local de los datasets generados (formato CSV o JSON).

3. Acceso a Genesis 2.0

Al tratarse de una aplicación de escritorio nativa, el acceso no requiere de un proceso de autenticación ni de conexión a internet o a servidores externos. El acceso es local e inmediato siguiendo estos pasos:

3.1. Ejecución de la aplicación

1. Localice el archivo comprimido proporcionado y extráigalo en una carpeta de su elección dentro de su unidad de disco local.
2. Busque el archivo ejecutable con el nombre **Genesis_2.0.exe.**
3. Haga doble clic sobre el archivo para iniciar la aplicación.



chrome_200_percent.pak	09/04/2026 11:25	Archivo PAK	183 KB
d3dcompiler_47.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	4.631 KB
dxcompiler.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	25.020 KB
dxil.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	1.469 KB
ffmpeg.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	3.015 KB
Genesis_2.0.exe	09/04/2026 11:28	Aplicación	208.875 KB
icudtl.dat	09/04/2026 11:25	Archivo DAT	10.569 KB
libEGL.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	501 KB
libGLESv2.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	7.823 KB
LICENSE.electron.txt	09/04/2026 11:25	Documento de te...	2 KB

3.2. Consideraciones de Seguridad

- **Permisos de Administrador:** En determinadas configuraciones de Windows, es posible que el sistema solicite confirmación para ejecutar la aplicación. En ese caso, haga clic en "Ejecutar de todas formas" o "Permitir".
- **Ubicación de los datos:** El usuario deberá tener en consideración la localización de los archivos de patrones, sensores o simulaciones que importe o exporte, ya que la aplicación no guardará ningún tipo de dato sobre lo empleado por el usuario.

Nota: Se recomienda no mover el archivo ejecutable fuera de su carpeta de instalación original para asegurar que la aplicación pueda acceder correctamente a sus librerías y archivos de configuración local.

4. Glosario

Acción	Icono	Funciones
Simulaciones		Se accede a la página relacionada con la gestión de la simulación activa.
Sensores		Se accede a la página relacionada con la gestión de los sensores cargados.
Patrones		Se accede a la página relacionada con la gestión de los patrones cargados.
Buscar		Este icono se utiliza en la tabla de la página anterior de patrones. Indica que se puede buscar y filtrar registros por diferentes campos en la barra de búsqueda.
Añadir		Este icono indica que se puede añadir una sección en la página de la simulación o acceder a la página de creación de un patrón en el caso de la gestión de estos.
Eliminar		Este icono se utiliza en las tablas, tanto en el listado de patrones como en la tabla de las coordenadas de los sensores añadidas. Se eliminará el registro seleccionado.
Información		Este icono se utiliza para mostrar un ejemplo del formato que deberá tener el campo de los parámetros en la configuración de nuestra simulación.
Drag & Drop		Este icono indica que podremos hacer Drag & Drop sobre el elemento. En este caso para poder reordenar los patrones en el listado de patrones en la configuración de la simulación.
Lápiz		Este icono indica nos mostrará otra interfaz para editar el patrón especificado del listado de patrones en la configuración de la simulación.
Descarga		Este icono nos indica que podemos descargar los datos generados en el proceso de la simulación.
Confirmar		Este icono nos permitirá confirmar los cambios hechos sobre el elemento editable del patrón que estamos añadiendo al listado de patrones en la configuración de la simulación.
Cerrar/Cancelar		Este icono nos permitirá tanto cerrar el proceso de simulación generado como cancelar la acción de editar el patrón en el listado de patrones en la configuración de la simulación.

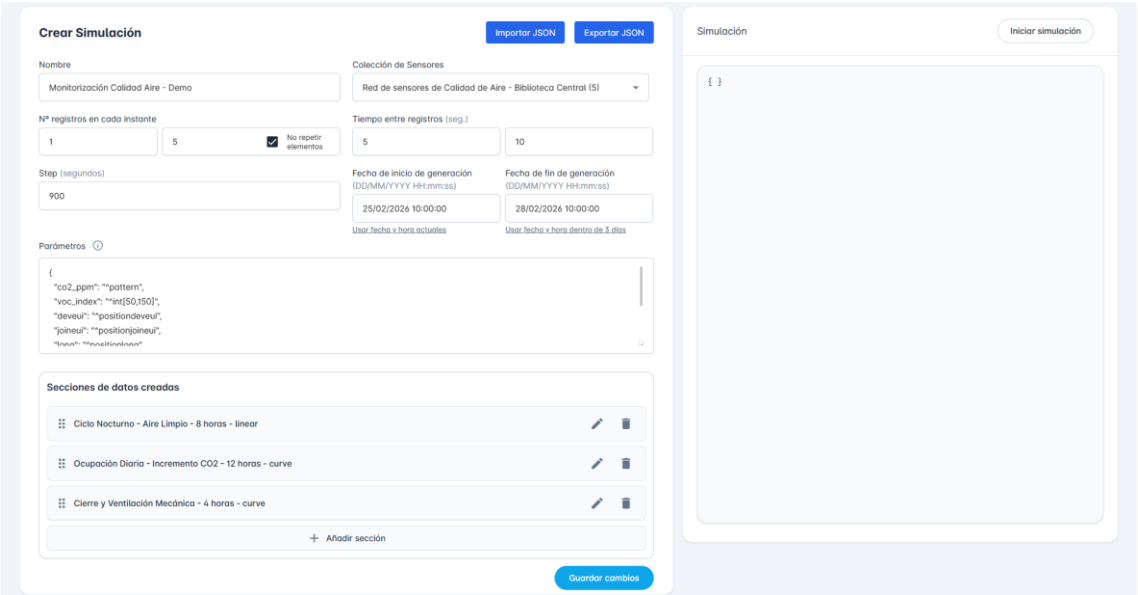
5. Apartados y Estructura de la Aplicación

En este apartado se detallan las secciones principales de la aplicación. El sistema se divide en tres módulos operativos diseñados para el control de datos y la ejecución de simulaciones.

Cada uno de los siguientes módulos permitirá realizar acciones de transferencia de datos como sería la importación y exportación de estos y poder guardarlos y utilizarlos como el usuario desee.

5.1. Gestión de Simulación

En esta página, el usuario puede configurar los datos de la simulación, añadiendo los patrones necesarios y la colección de sensores asociada. También podrá ejecutar el proceso de simulación para generar los datos correspondientes y exportar estos datos a un fichero tanto en formato CSV como en JSON.



- **Formulario de Simulación:**

Este formulario contiene todos los campos para configurar nuestra simulación.

Campo	Descripción
Nombre	Es el nombre dado a la simulación.
Colección de sensores	Conjunto de sensores que se utilizarán en la simulación.
Nº registros por instante	Rango numérico de registros que se generará en cada intervalo.
No repetir	Opción utilizada si se quiere permitir o no el repetir sensores durante la generación de cada bloque de registros generados durante la simulación.
Tiempo entre registros	Intervalo de tiempo en segundos entre cada registro generado.
Step	Tiempo en segundos de separación que tendrá cada registro generado.
Fecha inicio / fin de simulación	Fecha de inicio y fin en que los registros se irán generando durante la simulación.
Parámetros	Es la plantilla que se utilizará durante la generación de los datos de la simulación.
Secciones	Aquí se añadirán todas las secciones que contiene cada patrón utilizado en la simulación.

Estos campos serán validados de la siguiente manera:

- Solo se podrán configurar las secciones con sus patrones si se ha añadido el campo Step previamente.
- Los campos no podrán ser campos vacíos.

Los parámetros disponibles para configurar serán los siguientes:

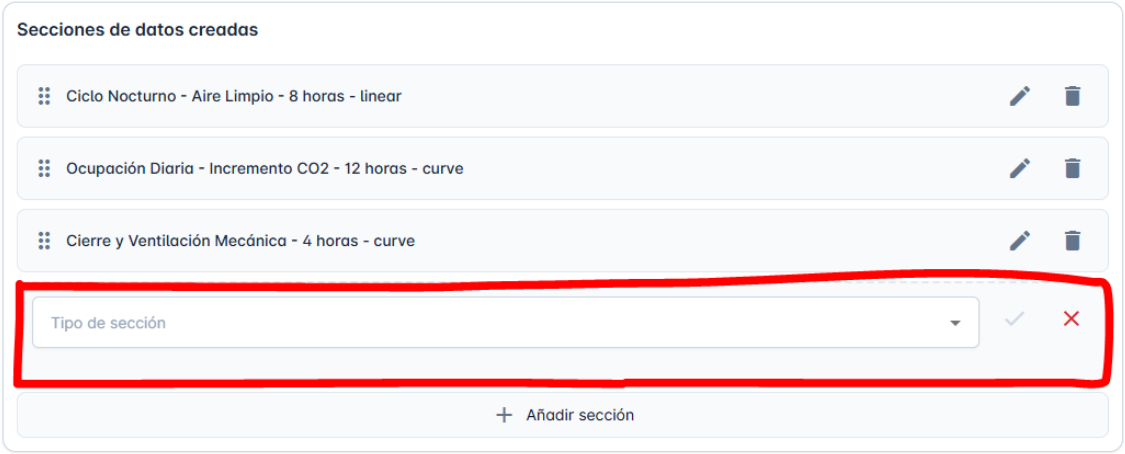
Patrón identificador	Función	Ejemplo de resultado
^pattern	Se asigna el valor generado durante la simulación dado el patrón que esté siguiendo.	23.65
^time	Se asigna la marca de tiempo (timestamp) en milisegundos.	1772022600000

^positionlong	Longitud geográfica del sensor configurado.	2.1740
^positionlat	Latitud geográfica del sensor configurado.	41.3851
^positioncote	Altura / Cota del sensor configurado.	35
^positionalias	Alias del sensor configurado.	“Sensor_Norte_01”
^positiondeveui	Identificador DevEUI del sensor configurado.	“C020000000000001”
^positionjoineui	Identificador JoinEUI del sensor configurado.	“0000000000000000”
^positiondevaddr	Dirección DevAddr del sensor configurado.	“BC000003”
^int[min,max]	Número entero aleatorio entre rangos mínimo y máximo.	^int[1,100] → 42
^float[min,max]	Número decimal entre rangos mínimo y máximo.	^float[0,10] → 5.74
^bool	Se asigna un valor booleano.	true / false

- **Gestión de listado de patrones en formulario**

  Esta sección contiene un listado con los patrones que se van añadiendo. Desde aquí podremos reordenar la lista si los patrones no se encuentran como el usuario desea.

  Para añadir o editar un patrón existente hay que hacer clic en sus botones correspondientes, mostrando un desplegable para seleccionar el patrón del listado de patrones que tengamos cargado en el sistema.



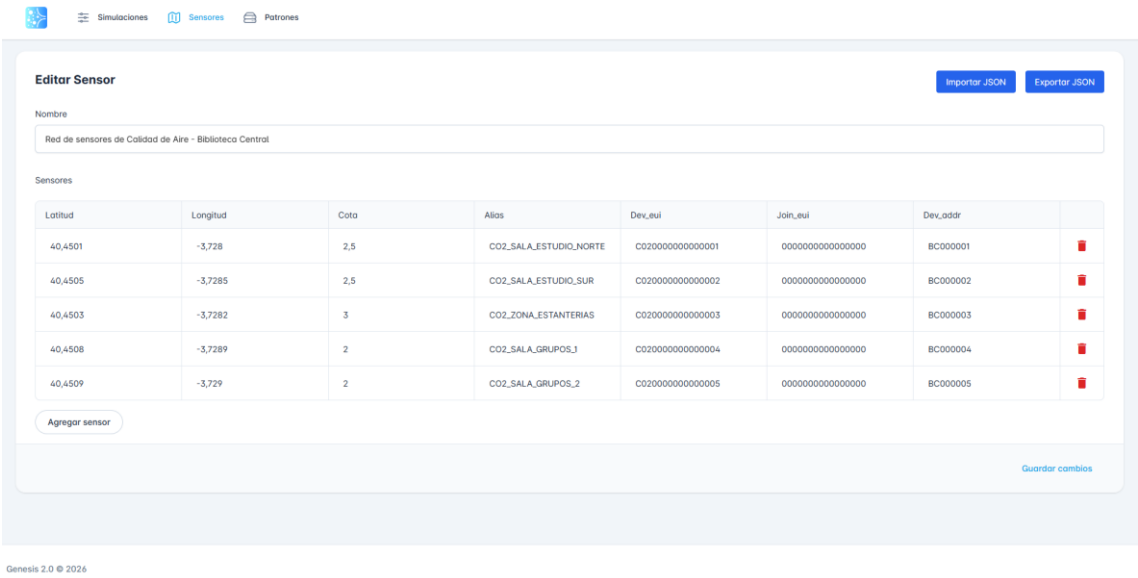
- **Visualización de simulación generada:**

  Se mostrará el resultado de los datos generados por la simulación pudiendo ver todos los campos de cada registro en concreto.

También aparece una sección donde aparecen el total de elementos generados con la barra de progreso, desde donde se podrá descargar el fichero en los formatos CSV o JSON.

5.2. Gestión de Sensores

Este módulo centraliza la configuración de los sensores asociados a una simulación. Esta página se basa en un formulario con cuya validación consiste en que todos los campos tengan valor y que exista al menos una coordenada añadida en la colección de sensores.



Los principales campos que cada colección de sensores maneja es la siguiente:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre que se le da a la colección de sensores
Coordenadas de sensores	Conjunto de sensores que tiene cada colección donde se muestran subcampos como la latitud, longitud, cota, alias, DevEui, JoinEui o DevAddr.

- **Gestión de los sensores**:

  En esta sección se podrá tanto añadir nuevos datos de sensores.

Sensores

Latitud	Longitud	Cota	Alias	Dev_eui	Join_eui	Dev_addr	
40,4501	-3,728	2,5	CO2_SALA_ESTUDIO_NORTE	C020000000000001	0000000000000000	BC000001	
40,4505	-3,7285	2,5	CO2_SALA_ESTUDIO_SUR	C020000000000002	0000000000000000	BC000002	
40,4503	-3,7282	3	CO2_ZONA_ESTANTERIAS	C020000000000003	0000000000000000	BC000003	
40,4508	-3,7289	2	CO2_SALA_GRUPOS_1	C020000000000004	0000000000000000	BC000004	
40,4509	-3,729	2	CO2_SALA_GRUPOS_2	C020000000000005	0000000000000000	BC000005	

Agregar sensor

5.3. Gestión de Patrones

Es el apartado destinado a definir los modelos de comportamiento del sistema.

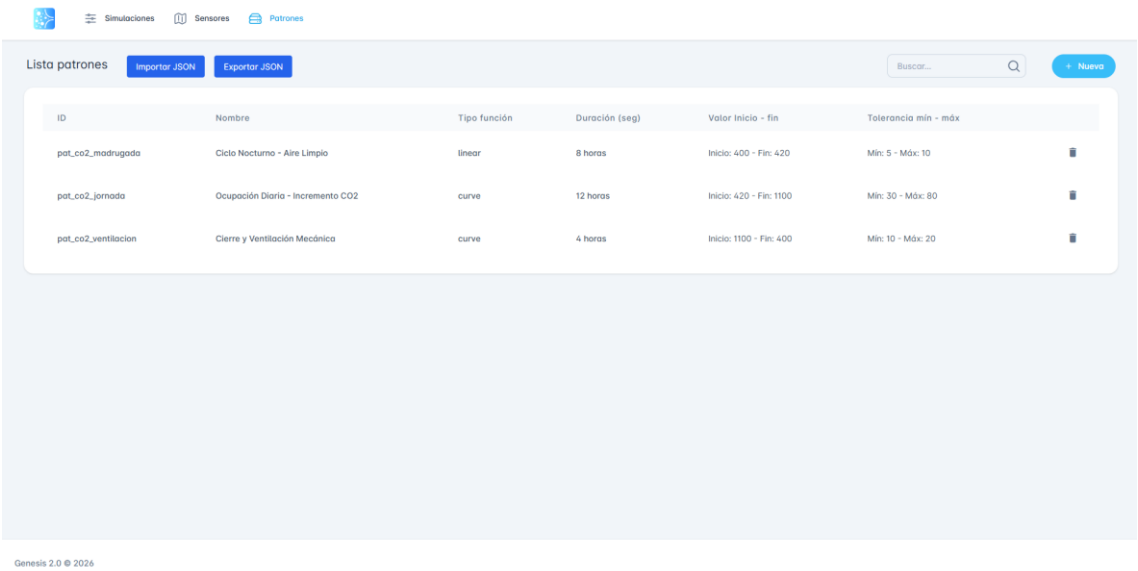
Los principales campos que cada patrón maneja son los siguientes:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre dado al patrón.
Tipo de función	Tipo de función matemática que generará el comportamiento en la sección. Este puede ser una función lineal, curva o parabólica.
Duración	Tiempo en segundos que el patrón durará en la simulación.
Valor de inicio y fin	Rango de valores entre los que se generará el valor en la sección actual.
Tolerancia mínima y máxima	Margen mínimo y máximo que podrá variar el valor generado de forma aleatoria, permitiendo que el dato generado tenga variaciones.

Esta página se compone de dos subsecciones principales:

- **Listado de Patrones**:

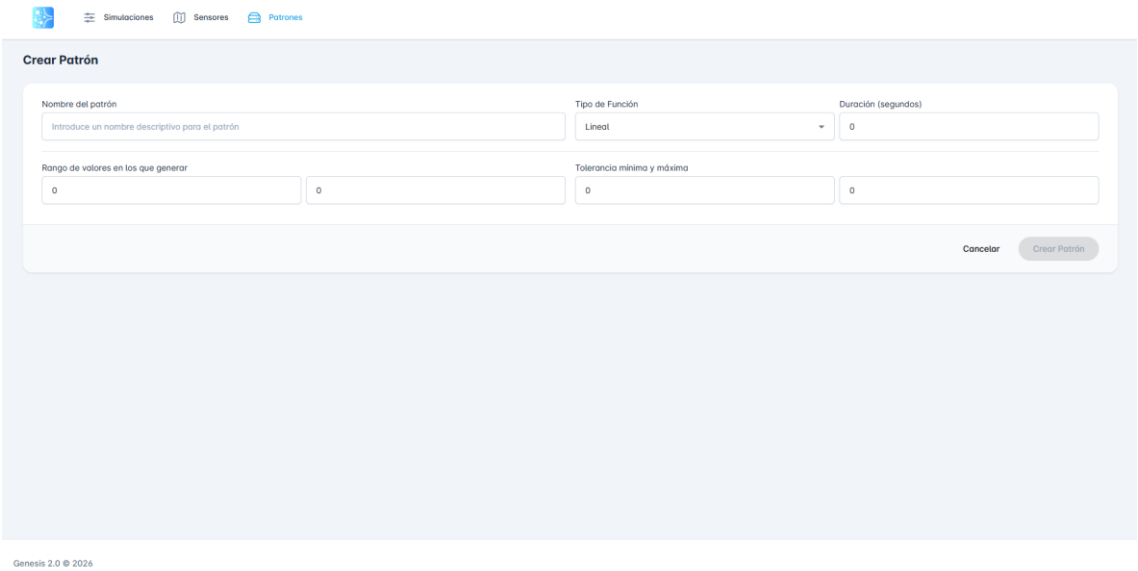
  Muestra todos los patrones guardados o cargados en el momento en una vista de tabla.



Además de visualizar y filtrar por el nombre del patrón, en esta página el usuario podrá acceder a los detalles y edición del patrón seleccionando la fila correspondiente.

- **Formulario de creación de Patrón**

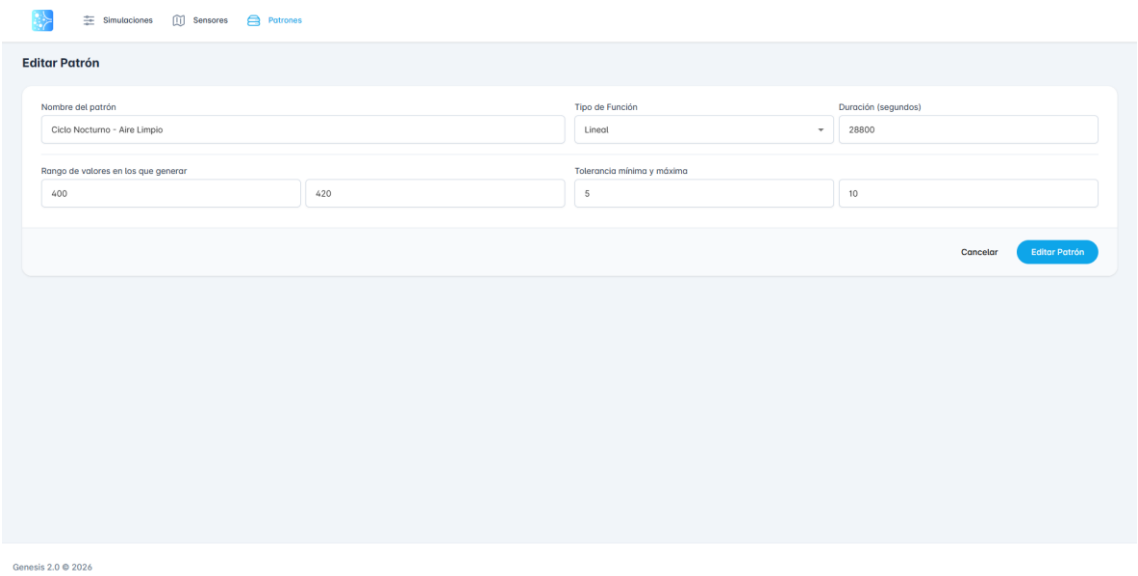
Interfaz dedicada a añadir los datos de un patrón.



Los datos de este formulario serán validados, y permitirán ser guardados, si los campos contienen valores y si son numéricos, además tendrá que ser un número mayor a 0, salvo en el caso de las tolerancias mínima y máxima, que sí podrán ser 0.

- **Formulario de edición de Patrón**

Interfaz dedicada a modificar los datos del patrón específico. Mantiene las mismas validaciones que en su creación.

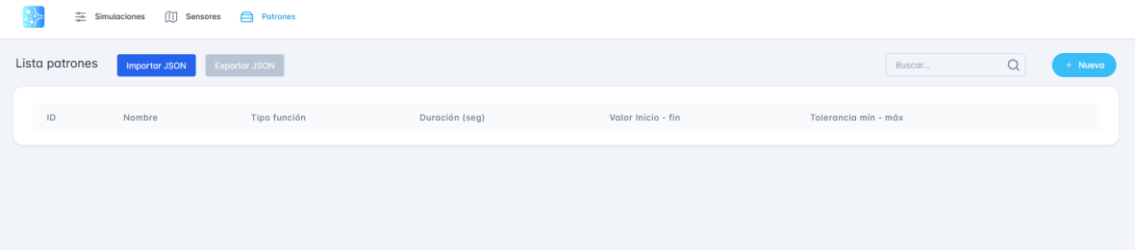


6. Simulación Paso a Paso

Este apartado explicará y describirá cómo tiene que seguir el usuario para lograr realizar una simulación de datos correctamente. Se recomienda seguir este orden establecido a continuación:

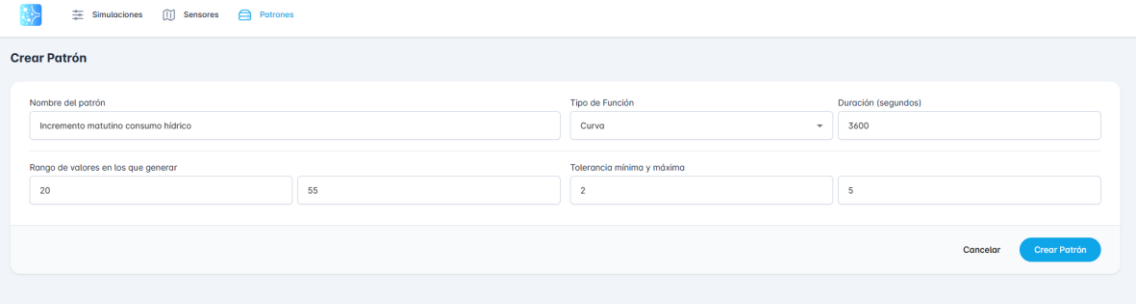
1. Configuración de Patrones

Accede a la página **Patrones** para ver los patrones cargados en el sistema.



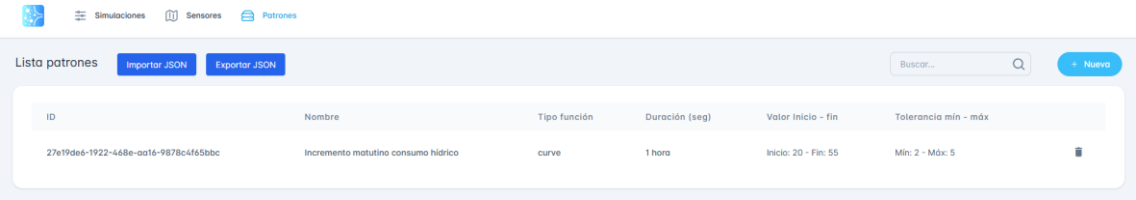
Creación de un Patrón

Pulsa el botón “Nueva” para abrir el formulario de creación.



Ahora cumplimenta todos los campos y haz clic en el botón “Crear Patrón”.

Una vez añadido se mostrará en la lista donde también se podrá editar en caso necesario.



Importación y Exportación masiva

Si ya dispones de una lista de patrones guardada en tu equipo, puedes cargarla directamente de esta manera:

- Haz clic en el botón “Importar JSON”
- Selecciona el archivo con los datos de los patrones

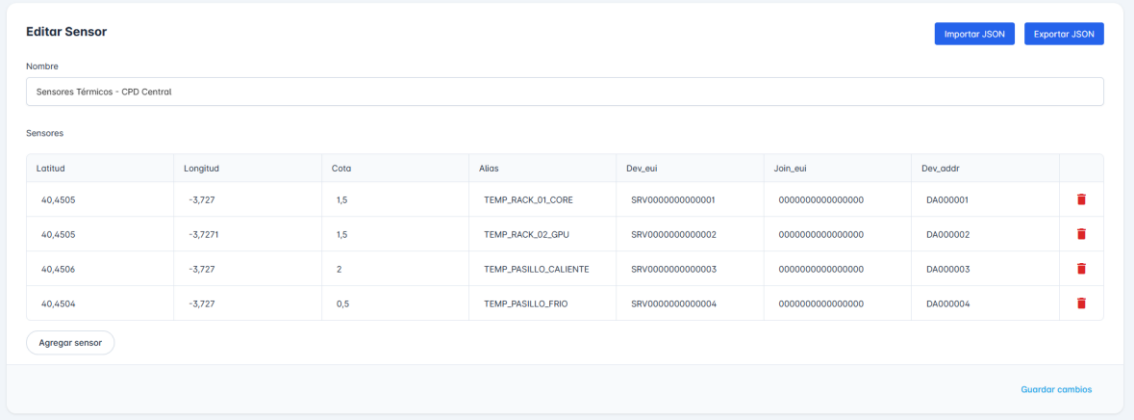
Automáticamente se cargarán en la lista los datos. Si los datos no tuvieran un formato correcto no se mostrará ninguno de estos, por lo que tendrás que escoger el fichero con los datos en el formato correcto.

2. Configuración de Sensores

Una vez definidos los patrones que vamos a utilizar, debemos asegurar que se ha realizado la configuración de los sensores. Para ello tendrás que acceder a la página **Sensores**.

Creación de una Colección de Sensores

En la misma página se te mostrará un formulario donde podrás rellenar los diferentes campos y añadir los datos de los sensores en la lista. Para añadir los sensores tendrás que emplear el botón “Agregar Sensor”.



Una vez hecho haz clic en el botón “Guardar cambios” y se te mostrará un mensaje notificando que la acción se realizó correctamente.

Importación y Exportación masiva

Para agilizar el proceso o reutilizar configuraciones previas en otras simulaciones, utiliza estas opciones:

- **Importar Datos**: Si ya dispones de un fichero con la estructura del sistema, pulsa **"Importar JSON"**. El sistema cargará automáticamente todos los sensores en la tabla, ahorrando la carga manual.

- **Exportar Datos:** Una vez configurada su colección de sensores, se recomienda pulsar **"Exportar JSON"**. Esto descargará un archivo que sirve como copia de seguridad o plantilla para futuros proyectos.

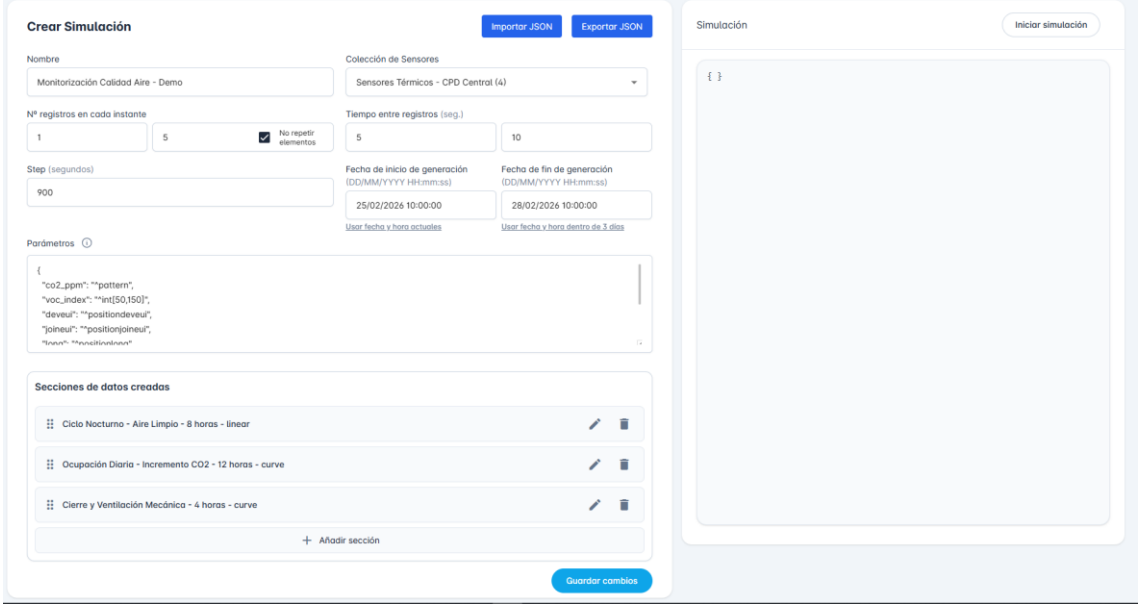
Asegúrate de que los campos de las coordenadas de los sensores son correctos ya que en la simulación podrían emplearse alguno de estos datos, según si lo necesitaras.

3. Configuración de Simulación

Una vez definidos tanto los patrones como el conjunto de sensores que se emplearán, será momento de configurar la simulación. Para ello tendrás que acceder a la página **Simulaciones**.

Creación de una Simulación

En la misma página se te mostrará un formulario donde tendrás que rellenar todos los campos, entre los que se encuentran las diferentes secciones donde se definen los patrones añadidos anteriormente además de seleccionar la colección de sensores configurada previamente.



Una vez cumplimentados los campos y toda la información haz clic en el botón “Guardar cambios”, mostrando un mensaje notificando que la acción se realizó correctamente.

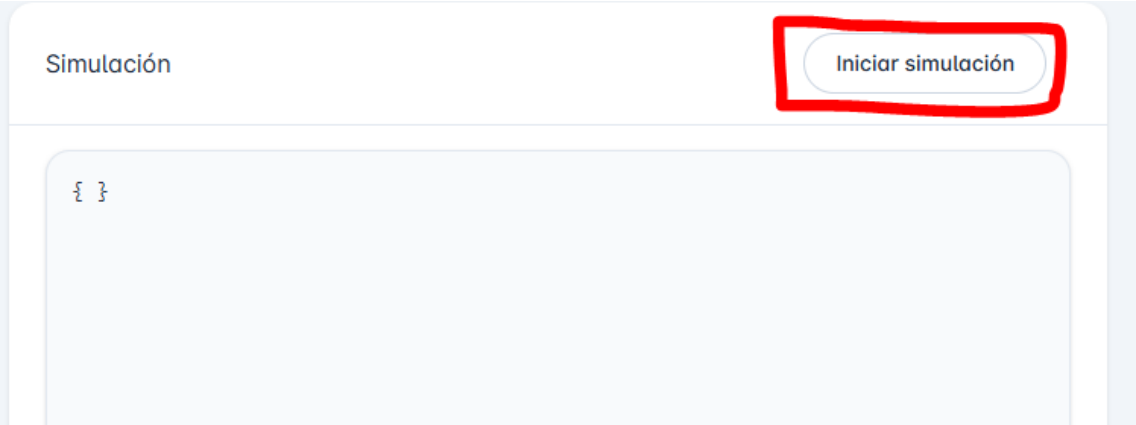
Importación y Exportación

Para agilizar el proceso o reutilizar configuraciones previas de otros momentos, utiliza estas opciones:

- **Importar Datos**: Si ya dispones de un fichero con la estructura del sistema, pulsa **"Importar JSON"**. El sistema cargará automáticamente todos los datos de la simulación en el formulario, ahorrando la carga manual. Si la simulación que guardaste previamente contiene patrones añadidos a dicha configuración, estos serán añadidos automáticamente a la configuración de la simulación sin necesidad de importar los patrones de nuevo. Sin embargo, esto no permitirá modificar o añadir nuevos hasta que los cargues en la sección correspondiente de Patrones.
- **Exportar Datos:** Una vez configurada su colección de sensores, se recomienda pulsar **"Exportar JSON"**. Esto descargará un archivo que sirve como copia de seguridad o plantilla para futuros proyectos.

4. Ejecución de la simulación

Una vez se haya configurado todo lo necesario, es momento de empezar una simulación. Esto se hará haciendo clic en el botón “Iniciar simulación”, que aparece en el visor situado a la derecha de la página de **Simulaciones**.



Con esto automáticamente comenzará el proceso de simulación y generación de los datos correspondientes. Una vez termine este proceso se mostrará un botón para descargar estos resultados, pudiendo elegir entre los formatos CSV o JSON a través de un modal.

Simulación
Iniciar simulación
0 : { co2_ppm: 401.64, voc_index: 92, deveui: SRV0000000000001, ... }
1 : { co2_ppm: 405.41, voc_index: 76, deveui: SRV0000000000003, ... }
2 : { co2_ppm: 401.29, voc_index: 77, deveui: SRV0000000000004, ... }
3 : { co2_ppm: 406.34, voc_index: 123, deveui: SRV0000000000002, ... }
4 : { co2_ppm: 406.76, voc_index: 61, deveui: SRV0000000000001, ... }
5 : { co2_ppm: 409.29, voc_index: 122, deveui: SRV0000000000003, ... }
6 : { co2_ppm: 408.96, voc_index: 105, deveui: SRV0000000000002, ... }
7 : { co2_ppm: 400.57, voc_index: 126, deveui: SRV0000000000004, ... }
8 : { co2_ppm: 402.77, voc_index: 51, deveui: SRV0000000000001, ... }
9 : { co2_ppm: 405.91, voc_index: 121, deveui: SRV0000000000002, ... }
10 : { co2_ppm: 411.59, voc_index: 139, deveui: SRV0000000000004, ... }
11 : { co2_ppm: 413.93, voc_index: 146, deveui: SRV0000000000003, ... }
12 : { co2_ppm: 411.35, voc_index: 100, deveui: SRV0000000000003, ... }
13 : { co2_ppm: 409.93, voc_index: 142, deveui: SRV0000000000004, ... }
14 : { co2_ppm: 406.3, voc_index: 128, deveui: SRV0000000000001, ... }
15 : { co2_ppm: 414.24, voc_index: 78, deveui: SRV0000000000003, ... }
16 : { co2_ppm: 413.33, voc_index: 127, deveui: SRV0000000000004, ... }
17 : { co2_ppm: 410.74, voc_index: 97, deveui: SRV0000000000001, ... }
18 : { co2_ppm: 413.06, voc_index: 123, deveui: SRV0000000000003, ... }
19 : { co2_ppm: 413.44, voc_index: 107, deveui: SRV0000000000002, ... }
20 : { co2_ppm: 422.8, voc_index: 59, deveui: SRV0000000000001, ... }
21 : { co2_ppm: 419.21, voc_index: 149, deveui: SRV0000000000004, ... }
22 : { co2_ppm: 422.68, voc_index: 99, deveui: SRV0000000000002, ... }
23 : { co2_ppm: 417.11, voc_index: 107, deveui: SRV0000000000002, ... }
24 : { co2_ppm: 416.94, voc_index: 79, deveui: SRV0000000000004, ... }
25 : { co2_ppm: 425.65, voc_index: 81, deveui: SRV0000000000001, ... }
26 : { co2_ppm: 425.59, voc_index: 65, deveui: SRV0000000000003, ... }
27 : { co2_ppm: 426.31, voc_index: 55, deveui: SRV0000000000003, ... }
28 : { co2_ppm: 423.77, voc_index: 91, deveui: SRV0000000000001, ... }
29 : { co2_ppm: 427.85, voc_index: 106, deveui: SRV0000000000002, ... }
30 : { co2_ppm: 414.78, voc_index: 83, deveui: SRV0000000000003, ... }
31 : { co2_ppm: 426.52, voc_index: 145, deveui: SRV0000000000003, ... }
Elementos generados: 288